Investigação da Complexidade da Obesidade Adulta: Análise Exploratória de Fatores Associados

Cardoso, Ana Figueira, Fátima Lavado, Beatriz Monteiro, Alice [1]

[1] alunos 122994, 124413, 102495, 124366, respetivamente, Mestrado em Bioinformática Clínica, Universidade de Aveiro

Abstrato:

Com o objetivo de estudar a obesidade, um problema mundial que tem vindo a aumentar progressivamente, foram utilizados como base os dados recolhidos através do *Behavioral Risk Factor Surveillance System BRFSS survey*, para investigar e analisar como é que fatores como idade, sexo, nível económico e educacional, alimentação e prática de atividade física podem estar relacionados com o tema chave deste artigo, recorrendo a análise exploratória para o efeito. Por ser uma medida direta do peso corporal em relação à altura, foi utilizado o índice de massa corporal (IMC) para avaliar a obesidade na amostra. Para isso, foram utilizadas diversas ferramentas do *RStudio* para calcular correlações, nomeadamente a correlação de *Spearman*, e efetuar diversos gráficos (barras, circulares, de dispersão, entre outros). Recorreu-se a literatura adequada de forma a fundamentar e aferir sobre os resultados obtidos da análise. Essencialmente concluiu-se que, na amostra em estudo, a idade não tem uma forte correlação com o IMC, os níveis económico e educacional, em geral, apresentam uma relação negativa, e o nível económico relaciona-se diferentemente consoante o género. Quanto à alimentação, a percentagem de indivíduos de peso normal apresentou-se maior com o enriquecimento da mesma, havendo ainda uma relação entre obesidade e colesterol elevado. Para a prática de atividade física, demonstrou-se que, no grupo que não realiza atividade física, a maioria são obesos ou possuem excesso de peso. Dada a sua importância, prevê-se que esta temática seja cada vez mais estudada por se tratar de um problema de saúde pública em todo o mundo.

Palavras-chave: Obesidade Adulta; IMC; Análise Exploratória; Nível económico e educacional; Estilo de Vida.

1. Introdução

A obesidade tornou-se um problema de saúde mundial de alta importância. A sua incidência tem vindo a aumentar de forma contínua e, por conseguinte, prevê-se que a morbilidade e a mortalidade associadas, bem como os custos médicos e económicos, também continuem a aumentar [1]. Entre 2017 e março de 2020, a prevalência da obesidade entre adultos americanos com 20 ou mais anos foi de 41,9%, enquanto a prevalência da obesidade grave foi de 9,2% (refletindo um aumento de 4,5% em relação a 1999-2000). Isto significa que mais de 100 milhões de adultos têm obesidade e mais de 22 milhões têm obesidade grave [2].

O diagnóstico da obesidade é normalmente obtido através do cálculo e análise do índice de massa corporal (IMC), calculado tendo em conta o peso e altura de cada pessoa. Com base nesses resultados, um indivíduo pode ser atribuído a diferentes categorias de IMC. Dentro da categoria da obesidade, existem diferentes classes, são estas a obesidade classe 1 (entre 30 a 34,9 kg/m^2), obesidade classe 2 (entre 35 e 39,9 kg/m^2) e obesidade classe 3 (acima de 40 kg/m^2) [3]. A obesidade ocorre quando há um desequilíbrio calórico entre ingestão e gasto de energia. Vários fatores podem influenciar e levar à obesidade, incluindo predisposição genética, idade, sexo, alimentação, falta de exercício físico, perturbações alimentares, depressão, hábitos de sono e estatuto socioeconómico e educação [3,4].

A obesidade está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crónicas, pondo em risco a vida dos indivíduos e representa um custo substancial nos sistemas de saúde e na economia dos países [5]. A importância de estudar e avaliar como a obesidade afeta e é afetada por diferentes fatores e comportamentos torna-se cada vez mais relevante, especialmente visto que é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo [6].

O objetivo desta análise exploratória é investigar e analisar como é que fatores como a idade, o sexo, o nível económico e educacional e comportamentos relativos à alimentação e atividade física estão relacionados com a obesidade na amostra em estudo.

2. Materiais e Métodos

Para a realização do estudo utilizou-se os dados recolhidos através do *Behavioral Risk Factor Surveillance System BRFSS survey* de 2015, um inquérito telefónico realizado a nível nacional nos EUA em adultos. Os dados incluem um total de 253680 indivíduos e 22 variáveis, das quais se destacam para este artigo as variáveis "*BMI*", "*Age*", "*Sex*", "*AnyHealthcare*", "*Education*", "*Income*", "*Fruits*", "*Veggies*", "*PhysActivity*" e "*HighChol*". Dos inquiridos, 56% são mulheres (141974) e 44% são homens (111706) (Anexo 1), com uma distribuição de idades presente no Anexo 2 e 4, em que a maior parte dos inquiridos se encontrava na faixa etária entre 50 e 69 anos, no momento do inquérito, e em que o grupo com maior percentagem de respostas foi o de 60-64 anos (~13%). Em relação aos valores de IMC da amostra, a sua média é 28,4 kg/m^2, mediana é 27 kg/m^2, o seu mínimo 12 kg/m^2 e o seu máximo 98 kg/m^2 (Anexo 3).

Utilizou-se o *Software RStudio* para fazer o tratamento de dados, adaptações e respetiva análise exploratória. No âmbito do objetivo de estudo deste artigo, criaram-se inúmeros gráficos, sendo os mais relevantes apresentados na secção Resultados e Discussão.

A base tinha diversas variáveis em código binário e valores numéricos que representavam intervalos ou níveis. Foram por isso alteradas para *factor*, de modo a mudar os seus valores e respetivos níveis, tendo em conta a informação do *Codebook Report* [7], relativa aos dados. Nas variáveis "*AnyHealthcare*", "*PhysActivity*", "*HighChol*", o 0 corresponde a "Não" e o 1 a "Sim". Para a variável "*Sex*" o 0 significava "Mulher" e 1 "Homem". Relativamente à idade, os valores em "*Age*" diferiam entre 1 e 13, sendo que o 1 correspondia ao intervalo de idade de 18 a 24 anos e, seguindo em intervalos de 5 em 5 anos até ao 13 que correspondia a 80 anos ou mais (1 = [18-24], 2 = [25-29], 3 = [30-34] anos, etc.). No "*Income*" alterou-se os números de 1 a 8 para ≤ $10k(mil), [$10k-$15k[, [$15k-$20k[, [$20k-$25k[, [$25k-$35k[, [$35k-$50k[, [$50k-$75k[,≥$75k , respetivamente. Na variável "*Education*", o 1 corresponde a ter até Pré-escolar, 2 do 1º ao 8ºAno, 3 do 9º ao 11ºAno, 4 do 12ºAno/GED (GED é um exame que dá equivalência ao 12º ano), 5 do 1º a 3ºAnos da Universidade, 6 ter frequentado 4 ou mais anos de ensino superior [7].

Foi acrescentada uma nova variável, "*BMI_1*", que a cada indivíduo associa a categoria de IMC em que se encontra. Esta classificação foi elaborada de acordo com as categorias descritas no site do SNS24 e adaptando ao facto de os dados apenas terem valores de IMC com números inteiros, em que Baixo Peso corresponde a IMC $\leq$ 18 kg/m^2, Peso Normal a IMC $\leq$ 24 kg/m^2, Excesso de Peso a IMC $\leq$ 29 kg/m^2, Obesidade Classe 1 a IMC $\leq$ 35 kg/m^2, Obesidade Classe 2 a IMC $\leq$ 40 kg/m^2, e os restantes com Obesidade Classe 3, definindo a ordem destes através da função *levels* [3]. Após a elaboração de vários gráficos, constatou-se que para melhor concluir sobre o efeito de diferentes variáveis no IMC, era vantajoso unir as três classes de Obesidade numa só, então criou-se a variável "*BMI_2*" em que Obesidade corresponde a IMC $\geq$ 30 kg/m^2.

Considerou-se também pertinente gerar uma nova variável, "Alimentação", que consiste em somar os valores nas variáveis "*Fruits*" e "*Veggies*" para cada indivíduo da amostra, sendo estas as únicas variáveis disponíveis e relevantes para o estudo da alimentação na nossa amostra e, sabendo que, comer frutas e vegetais nas quantidades recomendadas está dentro dos hábitos de alimentação saudável, apesar de não ser requisito único e suficiente para a definir. Assim, esta variável tem como objetivo ajudar a quantificar o tipo de alimentação, sendo que 0 = Pobre (i.e., não come nem fruta nem vegetais), 1=Intermédia (i.e., come fruta ou vegetais) ou 2=Rica (i.e., come fruta e vegetais).

3. Resultados e Discussão

Na amostra em estudo, 37% dos inquiridos encontram-se com Excesso de Peso (93749 indivíduos) e 34,6% apresentam Obesidade (87851). Perfazendo um total de 71,6% de inquiridos que possuem acima do seu peso considerado ideal. A Figura 1A evidencia como a amostra se distribui, percentualmente, em cada categoria de IMC.

3.1. Relação do IMC com as variáveis Idade e Sexo

Da amostra em estudo, o valor mais elevado de IMC (98 kg/m^2) pertence a uma mulher que se encontra na faixa etária dos 30-34 anos. Segundo AJ et al.[8], as mulheres, em comparação com os homens, são mais

propensas a serem diagnosticadas com obesidade. Este valor máximo e outros equivalentes consideram-se *outliers* uma vez que o nível mais elevado de IMC constitui a obesidade com IMC $\geq$ 30 kg/m^2 e estes extravasam muito este valor. Aparentemente comum, atualmente, a prevalência do excesso de peso e da obesidade na população adulta dos EUA é superior a 70%, o que sugere que casos mais severos também estão aumentando [9].

O cálculo direto da correlação entre as variáveis IMC e Idade, devido a "*Age*" apresentar-se em intervalos, torna a interpretação menos precisa, reduzindo a variabilidade e perdendo informações, logo não é o método mais indicado. Uma abordagem alternativa seria o cálculo da correlação por pontos médios, ou seja, atribuir o ponto médio de cada intervalo para representar cada categoria de idade (ex: 20-29 seria substituído por 24.5 e etc). Assim, obtém-se um valor representativo para cada intervalo. No entanto, usar pontos médios implica perda de precisão, pois assume que todos os valores dentro do intervalo são próximos do ponto médio.

Utilizou-se a correlação de *Spearman* com os valores obtidos, que mede relações monótonas entre as variáveis, usando as suas posições ordinais em vez dos valores originais. É menos sensível a variações específicas e é geralmente mais robusta, o que é adequado para os dados disponibilizados. O valor obtido foi – 0.02459071, sugerindo uma tendência ligeira para o IMC diminuir à medida que a idade aumenta, mas esta relação é tão fraca que é praticamente insignificante.

Ao realizar as médias de IMC em função da faixa etária e por sexo, obteve-se o gráfico de dispersão (Figura 1C). Observa-se um U invertido, sendo que os grupos de idades nos extremos têm níveis de IMC mais baixos e, por outro lado, em idades intermédias nomeadamente entre 35 e 69 anos, os níveis de IMC são mais elevados, havendo uma prevalência de IMC médio mais elevado entre os 45 e 59 anos em ambos os sexos. Sendo que a faixa etária 45-49 anos apresenta a maior média de IMC (29.01 kg/m^2).

Ainda no mesmo gráfico, é possível observar que as mulheres apresentam sempre uma média de IMC mais baixa que os homens para a mesma faixa etária. No entanto, não existem evidências fortes de que este é um

padrão conhecido, ou seja, não se pode aferir com certeza que as mulheres possuem, de forma geral, IMC mais baixo que os homens na mesma faixa etária. Observa-se ainda nas mulheres, um aumento significativo da média do IMC entre as idades 35-39 e 40-44 anos o que pode dever-se a fatores hormonais e mudanças com a chegada da menopausa. Estudos demonstram que as mulheres na fase da menopausa apresentam uma correlação positiva entre a menopausa e obesidade [10,11]. Pereira et al. [11] constatou uma prevalência de sobrepeso e obesidade de 70,75% em mulheres após a menopausa.

Ao analisar a Figura 1B, o gráfico de bolhas que apresenta as diferentes percentagens de indivíduos (cores e tamanhos das bolhas) distribuídos em cada categoria de IMC e por idade, nota-se que, na categoria de Baixo Peso (evidente pelo tamanho das bolhas), bem como, no Peso Normal (evidente pelo clareamento das cores nas periferias), a maioria dos inquiridos destes grupos se encontram nas extremidades das idades, reforçando o anteriormente dito de que o conjunto de indivíduos com excesso de peso ou obesidade se encontra mais distribuído em faixas etárias intermédias (35 a 69 anos). Visualmente, é ainda possível perceber que a faixa etária 18-24 anos, é a que apresenta maior percentagem de indivíduos dentro do Peso Normal.

O envelhecimento traz modificações na composição corporal do idoso, caracterizadas pela redução da massa muscular e densidade óssea, diminuição de massa corporal e aumento da redistribuição de gordura corporal o que apoia a informação retirada nos nossos dados [12]. Em Korn et al.[12] observou-se que em idosos de idade igual ou superior a 70 anos, com o avançar da idade, ocorre redução do IMC, especialmente no grupo de baixo peso. Por outro lado, jovens-adultos, aproximadamente, entre os 18 a 30 anos tendem a ter um IMC mais baixo devido a possuírem um metabolismo mais acelerado, maior atividade física e menor probabilidade de terem condições de saúde que afetem o peso.

Um estudo de 2024 indica que a prevalência de obesidade é menor na faixa etária de 20-39 anos em comparação com faixas etárias mais avançadas, e o IMC tende a aumentar devido a mudanças no metabolismo, no estilo de vida (menos atividade física), e na composição corporal, com uma redução da massa muscular e um aumento na massa gorda [13]. Coelho et. al [14] verifica que para mulheres, o aumento de

IMC foi associado às categorias de faixa etária igual ou superior a 31 anos. E para homens, o aumento de IMC foi associado às categorias de faixa etária igual ou superior a 41 anos, o que vai de encontro aos resultados analisados [14]. Ainda, indicam que a prevalência de sobrepeso e obesidade foi mais observada na faixa etária de 50 a 59 anos, o que corrobora novamente os resultados da amostra em estudo [15].

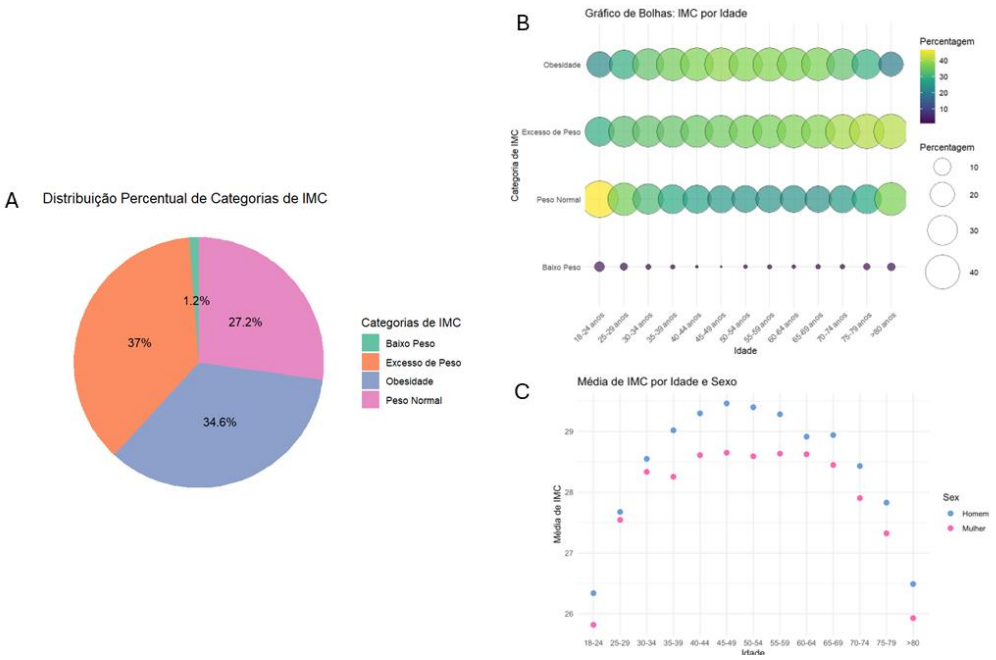

Figura 1 - A) Gráfico circular: Distribuição de Categorias de IMC (em %); B) Gráfico de Bolhas com as diferentes percentagens de indivíduos (cores e tamanhos das bolhas) em cada Categoria de IMC por Idade; C) Gráfico de dispersão: Média de IMC por Idade e Sexo.

3.2. Relação do IMC com o nível de Educação, nível de Rendimentos, e Seguro de Saúde

Nos EUA tem havido uma grande preocupação com a progressão do aumento do excesso de peso e da obesidade, assim como a forma como se distribuem de maneira desigual entre os diferentes grupos socioeconómicos e de nível de educação [16]. Segundo a literatura, existe uma influência do nível de escolaridade na obesidade, dado que as pessoas com mais anos de escolaridade tendem a adotar estilos de vida mais saudáveis, isto é, têm menos propensão para fumar, beber em demasia, ter excesso de peso ou

obesidade, entre outros problemas de saúde [16]. Além disso, o efeito da educação no nível do IMC pode dever-se também ao facto de pessoas mais instruídas terem os conhecimentos necessários para praticar uma alimentação mais saudável e estarem mais consciencializadas dos riscos associados à obesidade e a terem acesso a recursos financeiros e materiais que possibilitam escolhas mais saudáveis [16,17]. Tais conclusões suportam a análise da base de dados, onde através do gráfico de barras empilhadas é possível verificar um aumento da percentagem de indivíduos com peso normal à medida que o nível de educação aumenta, assim como diminuição na obesidade (Figura 2A). Análise suportada pela literatura, pois, a correlação entre a educação e a obesidade é inversamente proporcional em todos os níveis educacionais. Daí que, na perspetiva de criar estratégias para prevenir e tratar a obesidade é preciso ter em atenção a diferente educação das pessoas [16,18,19] . É de realçar também que esta associação entre educação e IMC foi mais notória nas mulheres, onde há uma clara possível distinção das mulheres menos instruídas terem maior probabilidade de ter obesidade do que nos homens em todo o espetro educacional, corroborando assim com a literatura [20] (Anexo 5).

Para abordar a influência dos níveis económicos na obesidade, considerou-se prudente verificar primeiramente como é que o nível económico se relaciona com o nível educacional na amostra (Anexo 6), evidenciando uma correlação positiva entre os mesmos, pois a percentagem de inquiridos com maior instrução aumenta conforme o nível de rendimento aumenta, assim como a existência de maior diversidade de níveis de educação para níveis de rendimento menores. Após observar estas interligações, analisou-se então a influência direta do nível económico na obesidade e segundo a literatura, desde 1990 que, nos EUA é nas regiões mais pobres que há um aumento da obesidade, podendo isto dever-se à pobreza, e insegurança alimentar, isto é, pessoas com rendimentos menores tendencialmente escolherem alimentos mais baratos que por norma são ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares, influenciando a longo prazo a sua saúde e IMC [13,16,17]. Além disso, regiões mais pobres normalmente não têm disponíveis parques e/ou instalações desportivas, dificultando a prática de atividade física [21,22].

Informação esta que pode ser parcialmente observada na análise da influência dos níveis de rendimento no IMC na amostra (Figura 2B), onde se consegue ver um ligeiro aumento da percentagem de pessoas com peso normal e uma diminuição da percentagem de pessoas com obesidade com o aumento do nível de rendimentos, apesar de a maior percentagem em todos os níveis estar em excesso de peso ou obesidade. Contudo, numa perspetiva geral, não é possível tirar grandes elações da influência da variável em estudo na obesidade. Portanto, devido à literatura indicar que esta relação poderia variar entre géneros, decidiu verificar-se a relação do nível financeiro e IMC por sexo (Anexo 7), sendo então possível concluir que nos homens quanto maior é o nível de rendimentos, mais elevada é a percentagem de inquiridos com obesidade ou excesso de peso, enquanto nas mulheres se verifica o contrário, ou seja, quanto mais alto é o nível de rendimentos menor a percentagem de obesidade e maior é a percentagem de peso normal, o que está de acordo com a literatura [21,23]. É ainda importante notar que famílias com valores anuais de rendimentos abaixo dos 25 mil dólares normalmente não têm seguro de saúde [21].

Avaliou-se então a influência de dispor ou não de um seguro de saúde no IMC dos indivíduos da amostra. Concluiu-se que em todas as categorias de IMC, eram mais os inquiridos que possuíam alguma forma de seguro de saúde do que os que não tinham acesso ao mesmo. No entanto, notou-se um ligeiro aumento de pessoas sem seguro de saúde nos grupos com excesso de peso e obesidade, em relação aos outros (Figura 2C).

Pessoas que dispõem de seguros de saúde têm mais frequentemente uma fonte de cuidados de saúde onde podem ir regularmente, do que indivíduos que não possuem esta regalia [24]. Poderia ser, por isso, de esperar que estes tivessem um menor IMC, uma vez que têm mais cuidados de saúde ao seu dispor. No entanto, tal como referido, isso não se verifica na amostra observada. Todavia, estes valores podem ser justificados com base na literatura. Em Ard *et al.*[25] e Gomez *et al.*[26] , é reportado que os seguros de saúde nos EUA não cobrem tratamentos não cirúrgicos para a obesidade e limitam muito o acesso às cirurgias bariátricas, isto deve-se ao facto de a obesidade ser vista como um problema de estilo de vida e cosmética. Por isso, mesmo possuindo seguro de saúde, a farmacoterapia e a cirurgia podem não estar à disponibilidade da maioria dos

indivíduos. Para além disso, estudos indicam ainda que ter seguro de saúde está relacionado a um aumento de comportamentos de risco, mencionando que pode aumentar o IMC e até a obesidade [27].

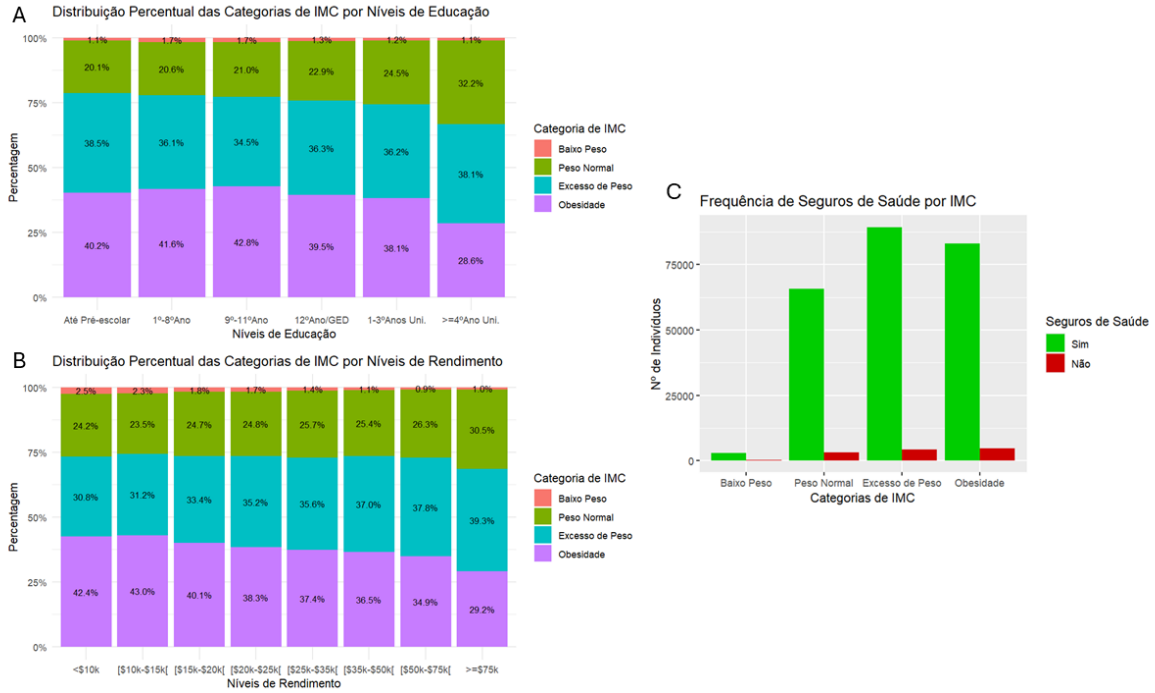

Figura 2 – A) Gráfico de barras empilhadas que representa a distribuição percentual de cada categoria de IMC por nível de educação; B) Gráfico de barras empilhadas que representa a distribuição percentual de cada categoria de IMC por níveis de rendimentos; C) Gráfico de barras com a frequência de indivíduos que possuem ou não seguro de saúde, por categoria de IMC.

3.3. Relação do IMC com a Alimentação, Colesterol e Prática de Atividade Física

Um regime alimentar saudável ajuda a proteger contra a malnutrição (subnutrição e obesidade), bem como contra doenças como a diabetes, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e cancro, muito influenciadas e interligadas com a obesidade [28]. No entanto, o aumento da produção de alimentos transformados, a rápida urbanização e a alteração dos estilos de vida conduziram a uma mudança nos padrões alimentares. Atualmente, as pessoas consomem mais alimentos ricos em energia, gorduras, açúcares livres e sal, e não ingerem quantidade suficiente de fruta, legumes e outros alimentos ricos em fibras [28,29].

A composição exata de uma dieta diversificada, equilibrada e saudável varia em função das características individuais (por exemplo, idade, sexo, estilo de vida e nível de atividade física), do contexto cultural, dos alimentos disponíveis localmente e de hábitos alimentares. No entanto, os princípios básicos que constituem um regime alimentar saudável permanecem inalterados, sabendo também que para manter o peso dentro do Peso Normal, é necessário manter um equilíbrio calórico entre a ingestão e o gasto de energia. Para adultos, uma alimentação saudável deverá, essencialmente, incluir cinco porções de fruta e legumes, máximo 5 g de sal, menos de 10% da ingestão total calórica proveniente de açúcares livres (menos de 5% para benefícios adicionais), e menos de 30% da ingestão total calórica proveniente de gorduras, sendo as insaturadas preferíveis às saturadas e às trans [28].

Para averiguar sobre a influência da alimentação na obesidade, o estudo da amostra foi limitado pelo facto, de que apenas havia informação referente ao consumo recomendado de frutas e vegetais, a partir da qual se fez uma associação entre a mesma e diferentes tipos de alimentação (Pobre, Intermédia, Rica), que se sabe não ser ideal. Partindo deste pressuposto, obteve-se um gráfico de barras empilhadas com a distribuição percentual de categorias de IMC por tipo de alimentação (Figura 3A), do qual se destaca uma diminuição da percentagem de indivíduos obesos e um aumento para a percentagem do Peso Normal para a alimentação rica em relação às restantes.

A obesidade aumenta o risco cardiovascular através de vários fatores, incluindo desregulação do colesterol total, também associada a más práticas alimentares. A dislipidemia típica da obesidade consiste num aumento dos triglicerídeos (TG) e ácidos gordos livres (FFA), diminuição do colesterol de alta densidade (HDL-C) e sua disfunção e aumento do colesterol de baixa densidade (LDL-C) e do VLDL-C (muito baixa densidade), sendo a lipólise das lipoproteínas ricas em TG prejudicada [1]. No estudo de Hasan et al.[30] concluiu-se que a perda de peso em adultos está associada a alterações estatisticamente significativas nos TG e HDL, com alterações mais modestas no LDL, evidenciando a estreita relação entre a obesidade e os níveis de colesterol.

A relação entre ter o colesterol alto e a obesidade na amostra é evidenciado através de um gráfico de barras empilhadas mostrando a proporção de indivíduos com e sem colesterol alto por categoria de IMC (Figura 3B), que demonstra haver uma maior proporção de pessoas com excesso de peso ou obesidade com colesterol alto, em comparação com as restantes categorias, o que está de acordo com a literatura [1,30]. O facto de haver uma porção significativa de pessoas com colesterol alto nos restantes grupos pode estar associado a hábitos alimentares pouco saudáveis, mas que, no caso, não levaram à obesidade.

Além da alimentação pouco saudável, a falta de atividade física é também um dos principais fatores de risco globais para a saúde [28,31]. Foi então analisada a influência da prática de atividade física no IMC. A prática de atividade física é um hábito importante para manter um peso saudável e a sua recomendação, como um benefício para a saúde, ocorre há séculos[31,32]. Em Raiman *et al*. [31], foi descrito que indivíduos com obesidade têm probabilidade duas a três vezes mais alta de praticarem pouca atividade física quando comparado com adultos com um peso normal, revelando assim mais sedentarismo, relação que se reflete na amostra. Observou-se que em todas as categorias de IMC, eram muitos mais os indivíduos que diziam praticar atividade física (Anexo 8). Porém, no total de inquiridos que responderam "Não" à questão "Praticou alguma atividade física nos últimos 30 dias?", a maioria encontrava-se nas categorias Excesso de Peso ou Obesidade (sendo que das duas, foram mais os indivíduos obesos que admitiram não ser ativos) (Figura 3C).

O exercício físico e a atividade física são duas maneiras de tratar o problema que é o sobrepeso e a obesidade [32]. Em casos de obesidade, para diminuir as suas complicações, é aconselhada a perda de 5% a 15% do peso, sendo a dieta e a atividade física os primeiros tratamentos recomendados para emagrecer [33]. Para a perda de peso, estudos demonstram que sejam necessários entre duzentos e trezentos minutos, por semana, de atividade física de intensidade vigorosa [32]. A prática de atividade física, por isso, não indica que os indivíduos tenham necessariamente um peso saudável, uma vez que a atividade física apenas, tem um pequeno efeito (apesar de favorável) na perda de peso em adultos com obesidade e alguns indivíduos não conseguem perder peso apenas com mudanças de estilo de vida [31,33]. Estes dados podem ajudar a justificar os resultados obtidos na amostra. A manutenção de um IMC correspondente a Peso Normal e a perda de

peso não se podem basear apenas na prática de alguma atividade física, tem de ser feita juntamente com outras mudanças de comportamentos, especialmente a adoção de uma dieta saudável e equilibrada [31].

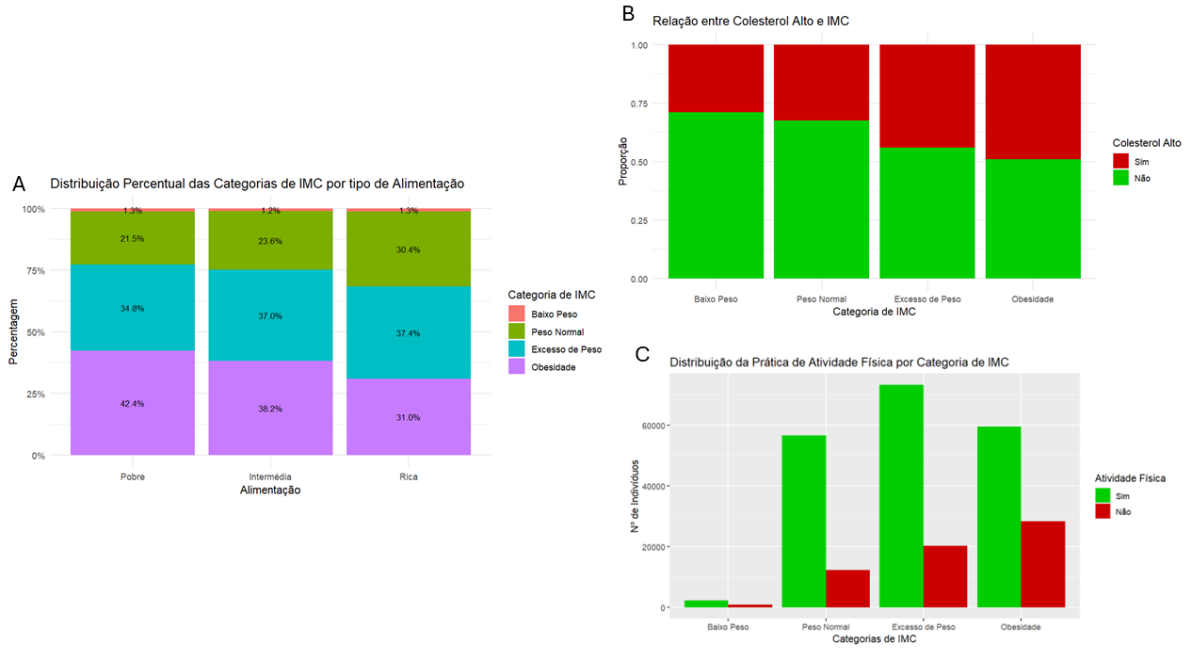

Figura 3 – A) Gráfico de barras empilhadas que representa a distribuição percentual de cada categoria de IMC por cada tipo de alimentação; B) Gráfico de proporção que demonstra a relação entre o colesterol alto e as diferentes categorias de IMC; C) Gráfico de barras com a distribuição da prática (ou não) de atividade física pelas categorias de IMC.

4. Conclusão

Concluindo, na variável da Idade foi observado que na categoria de Baixo Peso e Peso Normal a maioria dos inquiridos se encontram nas extremidades das idades, enquanto que, indivíduos com excesso de peso ou obesidade encontram-se em faixas etárias intermédias (35 a 69 anos). Por sua vez, na influência do sexo no IMC, foi possível observar que as mulheres têm um IMC mais baixo do que os homens da mesma faixa etária.

Quanto ao nível educacional na amostra, verificou-se que a nível geral, com o aumento dos níveis de instrução, a percentagem de pessoas com obesidade diminui e a de peso normal aumenta, como é bem evidenciado entre as mulheres. Já entre os homens apenas se conseguiu determinar este mesmo padrão quando os inquiridos têm 4 anos ou mais de universidade, daí se concluir que neste grupo de pessoas a educação tem uma grande associação com a obesidade. Relativamente aos rendimentos, ao analisar entre as mulheres e os homens, verificou-se que há tanto uma associação negativa como uma positiva, respetivamente.

Por fim, relativamente à alimentação salienta-se que a percentagem de indivíduos com peso normal aumentou com o enriquecimento da alimentação. Já quando foi analisada a atividade física, um aumento de peso relaciona-se com o aumento do sedentarismo, existe, porém, falta de objetividade das questões feitas neste segmento do inquérito.

Deve ainda ser mencionado que os dados apresentavam algumas limitações, entre as quais o uso apenas do IMC como medida para a obesidade (deveriam ser incluídas medições como a percentagem de massa gorda), a não objetividade das questões relativas à atividade física (recomenda-se colocar dados como tempo, frequência e intensidade da prática da atividade), a falta de diversidade nas questões sobre alimentação, e, por fim, a amostra não está bem distribuída relativamente às idades, havendo poucos inquiridos nas faixas etárias mais baixas. Sugere-se ainda a adição de diferentes variáveis que seriam vantajosas para esta análise como a separação por área geográfica e o uso de dados longitudinais (de forma a medir a progressão da obesidade). Relativamente aos pontos fortes desta base de dados, esta apresenta um número elevado de

inquiridos, sendo de salientar o esforço de ter indivíduos em faixas etárias tão abrangentes da vida adulta. Apresenta, portanto, uma grande diversidade de indivíduos, permitindo observar diversos casos diferentes.

5. Referências

1. Klop, B., Elte, J. & Cabezas, M. Dyslipidemia in Obesity: Mechanisms and Potential Targets. *Nutrients* **5**, 1218–1240 (2013).
2. CDC. Adult Obesity Facts. *CDC* https://www.cdc.gov/obesity/php/data-research/adult-obesity-facts.html (2024).
3. SNS24. Obesidade. https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-cronicas/obesidade (2023).
4. Birgani, N. B., Motamedi, P. & Kanaani, L. A survey on the today's world problem of increasing obesity. *Progress in Nutrition* **21**, 22–32 (2020).
5. Guo, X. *et al.* Lifestyle behaviors and stress are risk factors for overweight and obesity in healthcare workers: a cross-sectional survey. *BMC Public Health* **23**, 1791 (2023).
6. World Health Organization(WHO). Obesity and Overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (2024).
7. codebook15_llcp.pdf.
8. Cooper, A. J., Gupta, S. R., Moustafa, A. F. & Chao, A. M. Sex/Gender Differences in Obesity Prevalence, Comorbidities, and Treatment. *Curr Obes Rep* **10**, 458–466 (2021).
9. Gustafson, C. R., Arslain, K. & Rose, D. J. High BMI Predicts Attention to Less Healthy Product Sets: Can a Prompt Lead to Consideration of Healthier Sets of Products? *Nutrients* **13**, 2620 (2021).
10. de Domenico, D., Setten, L. de M., Liberali, R. & Navarro, F. CORRELAÇÃO ENTRE OBESIDADE E MENOPAUSA. . *ISSN*.
11. Pereira, D. C. L. Prevalência de sobrepeso e obesidade em mulheres após a menopausa.
12. Korn, R. *et al.* A idade e o índice de massa corporal estão relacionados com os critérios de diagnóstico de sarcopenia em mulheres idosas? *Acta Fisiátr.* **28**, 121–125 (2021).
13. Emmerich, S., Fryar, C., Stierman, B. & Ogden, C. *Obesity and Severe Obesity Prevalence in Adults: United States, August 2021–August 2023*. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/159281 (2024) doi:10.15620/cdc/159281.
14. Coelho, M. S. P. H., Assis, M. A. A. D. & Moura, E. C. Aumento do índice de massa corporal após os 20 anos de idade e associação com indicadores de risco ou de proteção para doenças crônicas não transmissíveis. *Arq Bras Endocrinol Metab* **53**, 1146–1156 (2009).
15. Rimes-Dias, K. A., Costa, J. C. & Canella, D. S. Obesity and health service utilization in Brazil: data from the National Health Survey. *BMC Public Health* **22**, 1474 (2022).

16. ABESO. Obesidade está cada vez mais ligada à baixa renda nos EUA. https://abeso.org.br/obesidade-esta-cada-vez-mais-ligada-a-baixa-renda-nos-eua/ (2018).

17. Kim, D., Wang, F. & Arcan, C. Geographic Association Between Income Inequality and Obesity Among Adults in New York State. *Prev. Chronic Dis.* **15**, 180217 (2018).

18. Nelson, M. C., Larson, N. I., Barr-Anderson, D., Neumark-Sztainer, D. & Story, M. Disparities in Dietary Intake, Meal Patterning, and Home Food Environments Among Young Adult Nonstudents and 2- and 4-Year College Students. *Am J Public Health* **99**, 1216–1219 (2009).

19. Laska, M. N. *et al.* A 2-year young adult obesity prevention trial in the US: Process evaluation results. *Health Promot. Int.* dav066 (2015) doi:10.1093/heapro/dav066.

20. Devaux, M., Sassi, F., Church, J., Cecchini, M. & Borgonovi, F. Exploring the Relationship Between Education and Obesity. *ECONOMIC STUDIES* **2011**, (2011).

21. Levine, J. A. Poverty and Obesity in the U.S. *Diabetes* **60**, 2667–2668 (2011).

22. Kim, T. J. & Von Dem Knesebeck, O. Income and obesity: what is the direction of the relationship? A systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* **8**, e019862 (2018).

23. Liwin, L. K. & Liwin, L. The Causal Effect of Schooling on Overweight/Obesity in Low – and Middle- Income Setting.

24. Rajbhandari-Thapa, J., Zhang, D., MacLeod, K. E. & Thapa, K. Impact of Medicaid Expansion on Insurance Coverage Rates Among Adult Populations with Low Income and by Obesity Status. *Obesity* **28**, 1219–1223 (2020).

25. Ard, J. D. *et al.* Skin in the game: Does paying for obesity treatment out of pocket lead to better outcomes compared to insurance coverage? *Obesity* **25**, 993–996 (2017).

26. Gomez, G. & Stanford, F. C. US health policy and prescription drug coverage of FDA-approved medications for the treatment of obesity. *Int J Obes* **42**, 495–500 (2018).

27. Zhao, J., Su, C., Wang, H., Wang, Z. & Zhang, B. New Evidence on the Effect of Medical Insurance on the Obesity Risk of Rural Residents: Findings from the China Health and Nutrition Survey (CHNS, 2004–2011). *IJERPH* **15**, 383 (2018).

28. World Health Organization(WHO). Healthy Diet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet (2904).

29. Obesity - 2012 - Laska - The Differential Prevalence of Obesity and Related Behaviors in Two- vs Four-Year Colleges.pdf.

30. Hasan, B. *et al.* Weight Loss and Serum Lipids in Overweight and Obese Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* **105**, 3695–3703 (2020).

31. Raiman, L., Amarnani, R., Abdur-Rahman, M., Marshall, A. & Mani-Babu, S. The role of physical activity in obesity: let's actively manage obesity. *Clinical Medicine* **23**, 311–317 (2023).

32. Exercise and Fitness Effect on Obesity.

33. Grosicki, G. J. *et al.* Sculpting Success: The Importance of Diet and Physical Activity to Support Skeletal Muscle Health During Weight Loss with New Generation Anti-Obesity Medications. *Current Developments in Nutrition* 104486 (2024) doi:10.1016/j.cdnut.2024.104486.

6. Anexos

Anexo 1

Tabela 1. Frequências absoluta e relativa da variável "*Sex*" - composição da amostra

	Freq.abs	Freq.rel
Mulher	141974	55.96578
Homem	111706	44.03422

Anexo 2

Tabela 2. Distribuição da amostra pelas categorias de IMC por faixa etária (frequência absoluta)

	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso	Obesidade
18-24	177	2644	1641	1238
25-29	141	2775	2479	2203
30-34	135	3506	3740	3742
35-39	153	3962	4702	5006
40-44	150	4339	5615	6053
45-49	176	5011	7023	7609
50-54	261	6503	9598	9952
55-59	339	7518	11284	11691
60-64	337	8077	12433	12397
65-69	364	7704	12194	11932
70-74	267	5951	9398	7917
75-79	253	4519	6521	4687
>=80	374	6444	7121	3424

Anexo 3

Tabela 3. Medidas de localização da variável "*BMI*"

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
12.00	24.00	27.00	28.38	31.00	98.00

Anexo 4

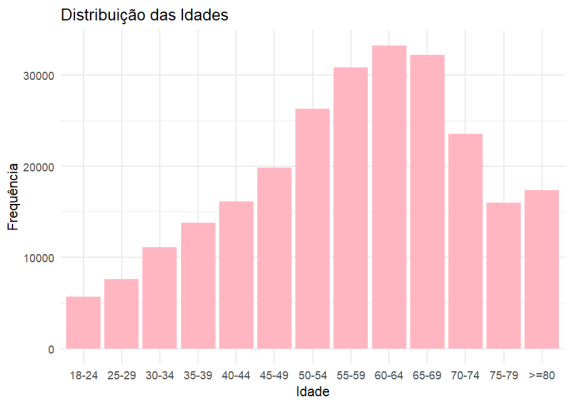

Figura 4. Gráfico de barras com a frequência de indivíduos por cada faixa etária definida.

Anexo 5

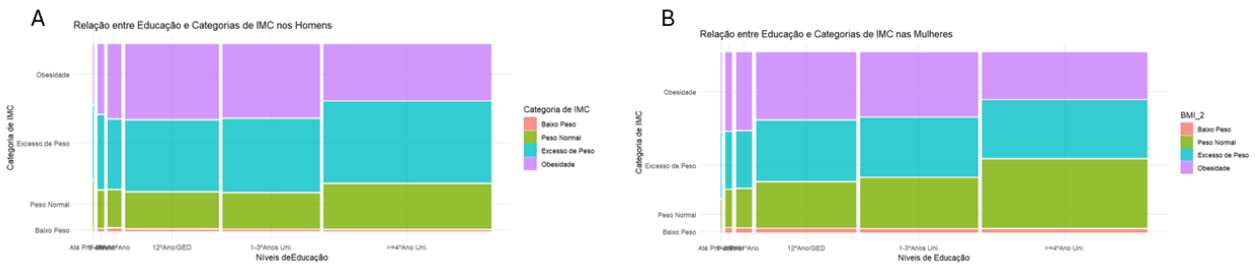

Figura 5. A) Gráfico de barras empilhadas que demonstra a relação entre os níveis de educação e as categorias de IMC, nos inquiridos do sexo masculino; B) Gráfico de barras empilhadas que demonstra a relação entre os níveis de educação e as categorias de IMC, nos inquiridos do sexo feminino.

Anexo 6

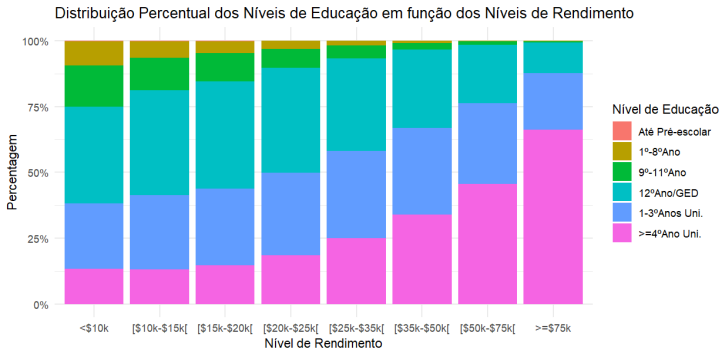

Figura 6. Gráfico de barras empilhadas que expõe a distribuição percentual dos níveis de educação em função dos rendimentos dos indivíduos.

Anexo 7

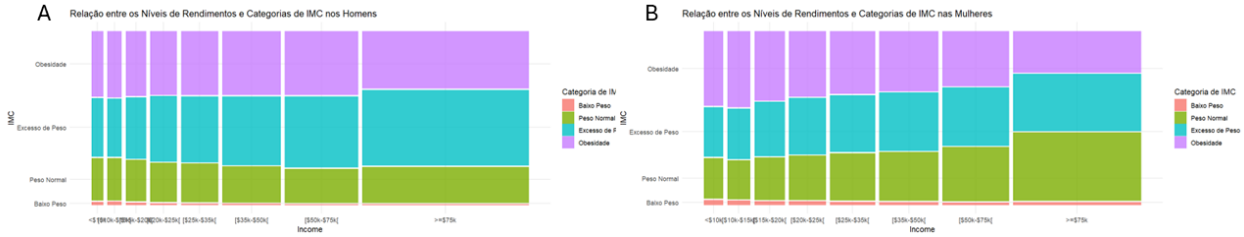

Figura 7. A) Gráfico de barras empilhadas que demonstra a relação entre os níveis de rendimentos e as categorias de IMC, nos inquiridos do sexo masculino; B) Gráfico de barras empilhadas que demonstra a relação entre os níveis de rendimentos e as categorias de IMC, nos inquiridos do sexo feminino.

Anexo 8

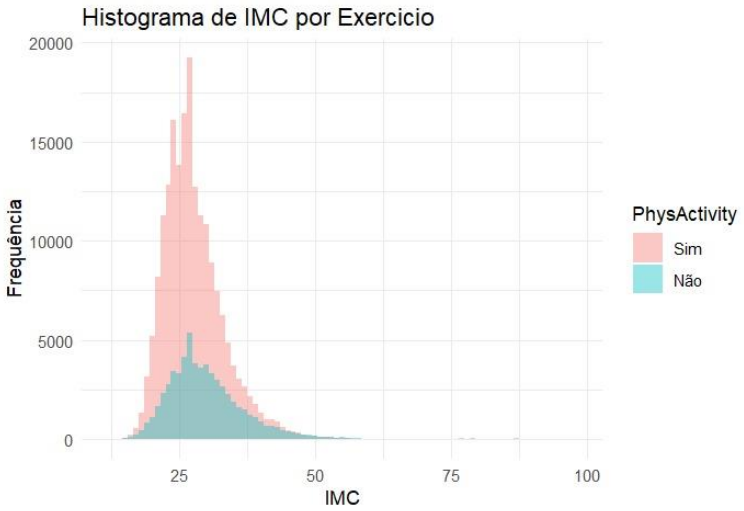

Figura 8. Histograma de índice de massa corporal por Atividade Física.